

Corrigé — Exercice 3

Statistiques

1) a) Nuage de points.

Les cinq points $(100; 0,12)$, $(200; 0,25)$, $(300; 0,36)$, $(400; 0,50)$, $(500; 0,62)$ sont pratiquement alignés le long d'une droite croissante passant près de l'origine.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{100 + 200 + 300 + 400 + 500}{5} = \frac{1500}{5} = 300.$$

$$\bar{y} = \frac{0,12 + 0,25 + 0,36 + 0,50 + 0,62}{5} = \frac{1,85}{5}.$$

$$G(300; 0,37)$$

2) a) Variances.

Écarts de x : $-200, -100, 0, 100, 200$.

$$V(x) = \frac{40\,000 + 10\,000 + 0 + 10\,000 + 40\,000}{5} = \frac{100\,000}{5}.$$

$$V(x) = 20\,000 \quad \sigma_x \simeq 141,4214$$

Écarts de y : $-0,25; -0,12; -0,01; 0,13; 0,25$.

$$V(y) = 0,03128 \quad \sigma_y \simeq 0,1769$$

2) b) Covariance.

Produits des écarts : $(-200)(-0,25) = 50$; $(-100)(-0,12) = 12$; $0; 100 \times 0,13 = 13$; $200 \times 0,25 = 50$.

$$\text{cov}(x, y) = \frac{50 + 12 + 0 + 13 + 50}{5} = \frac{125}{5}.$$

$$\text{cov}(x, y) = 25$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{25}{141,4214 \times 0,1769}$$

$$r \simeq 0,9995$$

⇒ La corrélation linéaire est quasi parfaite et croissante : l'usure progresse proportionnellement au temps de fonctionnement.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{25}{20\,000} = \frac{1}{800} = 0,00125.$$

$$b = 0,37 - 0,00125 \times 300 = 0,37 - 0,375.$$

$$y = 0,00125x - 0,005$$

3) b) Interprétation du coefficient directeur.

⇒ L'usure progresse de $0,00125$ mm par heure de fonctionnement, soit $0,125$ mm toutes les 100 heures. L'ordonnée à l'origine, $-0,005$ mm, est pratiquement nulle : c'est cohérent, une pièce neuve n'étant pas usée. Ce petit écart négatif n'est qu'un effet de l'ajustement.

4) a) Usure estimée après 700 heures.

$$0,00125 \times 700 - 0,005 = 0,875 - 0,005.$$

$$y = 0,87 \text{ mm}$$

4) b) Nombre d'heures pour atteindre 0,8 mm.

$$0,00125 x - 0,005 = 0,8 \iff 0,00125 x = 0,805$$

$$x = \frac{0,805}{0,00125}.$$

$$x = 644 \text{ heures}$$

4) c) Fréquence de remplacement.

⇒ Il faut planifier le remplacement de la pièce toutes les 644 heures environ. En pratique, l'atelier retiendra une valeur ronde inférieure — par exemple 600 heures — pour garder une marge de sécurité, puisque le modèle n'est qu'une estimation moyenne.